

I. Термодинамика

1. Окружающая среда; термодинамические системы: открытые, закрытые, изолированные

1. **Т/д система** - отдельное тело или группа тел, находящихся во взаимодействии, отделённых от окружающей среды реальной или воображаемой поверхностью раздела и описываемых полностью термодинамическими параметрами
2. Виды т/д систем:
 1. По взаимоотношению с окружающей средой:
 1. **Открытые** - обменивающиеся со средой энергией и веществом(массой)
 2. **Закрытые** - не обменивающиеся со средой веществом(массой), но взаимодействующим с ней путём обмена энергией
 3. **Изолированные** - не взаимодействующие со средой как веществом(массой), так и энергией и имеющие постоянный объём
 2. По состоянию и числу фаз:
 1. **Гомогенные** - системы без поверхности раздела фаз
 2. **Гетерогенные** - системы, имеющие 1 и более поверхность раздела фаз
 3. По агрегатному состоянию веществ и тел системы:
 1. **Конденсированные** - любые фазы системы, кроме газообразной
 2. **Неконденсированные** - обязательное наличие газо-/парообразной фазы
 4. По химической однородности:
 1. **Простые** - химически однородные(1 вещество)
 2. **Сложные** - химически неоднородные(2 и более веществ)

2. Экстенсивные и интенсивные свойства системы. Термодинамические параметры

1. **Экстенсивные параметры состояния** - зависящие от массы или размеров тела(m , V , S (энтропия), U (внутренняя энергия), H (энтальпия) и т.д.)
2. **Интенсивные параметры состояния** - независящие от массы или размеров тела(t , p , C (концентрация), ϕ (потенциал), теплоёмкость и т.д.)

3. Принципы классификации и классификация термодинамических процессов

1. **Т/д процесс** - переход системы из одного состояния в другое с изменением её термодинамических параметров
2. Классификация т/д процессов
 1. По неизменности т/д параметров в течение времени:
 1. **Равновесные** - т/д параметры с течением времени самопроизвольно НЕ меняются и сохраняют одинаковое значение в пределах каждой фазы(обозначаются "<->")

Термодинамически равновесное состояние системы является в то

же время истинным равновесием. Последнее характеризуется тем, что бесконечно малые воздействия на систему вызывают и бесконечно малые изменения в системе. В противном случае могут быть равновесия ложными: перенасыщенный раствор, переохлажденная жидкость, перегретая жидкость, переохлажденный пар и т.д.

2. **Неравновесные** - т/д параметры характеризуются неравномерным и изменяющимся во времени распределением t , p и состава внутри фазы(обозначается " $\leftarrow$ " или " $\rightarrow$ ")
Если система претерпевает изменения состояний и возвращается в исходное состояние, то она совершает круговой или циклический процесс

2. По обратимости:

1. **Обратимые** - процессы, допускающие возможность возвращения системы в первоначальное состояние без того, чтобы в окружающей среде остались какие-либо изменения
Процесс, при котором система переходит из начального состояния в конечное называется **прямым**
Процесс, при котором система переходит из конечного состояния в начальное называется **обратным**
Если обратный процесс проходит через те же промежуточные состояния, что и прямой, то он называется **обращённым**, т.е. ==термодинамически обратным ==
2. **Необратимые** - процессы, протекающие через неравновесные состояния

3. По постоянству одного из параметров системы:

1. **Изобарные**($p = \text{const}$)
2. **Изотермические**($t = \text{const}$)
3. **Изохорные**($V = \text{const}$)
4. **Адиабатные**($\Delta Q = 0$)

4. Теплота и работа. Внутренняя энергия. Энтальпия

1. **Теплота**(Q , Дж) - мера перехода движения от одного тела к другому за счёт теплопроводности и излучения
 1. Положительной теплотой условно считают количество теплоты, которое система получило из внешней среды
 2. Отрицательной теплотой считают количество теплоты, которое система отдала во внешнюю среду
2. **Работа**(A) - мера перехода движения от одного тела к другому за счёт перемещения масс

Работа и теплота не являются функциями состояния, это функции процесса

3. **Внутренняя энергия** (U , Дж/моль) - сумма кинетических и потенциальных энергий всех молекул, входящих в систему. Она зависит от параметров состояния системы

Кинетическая энергия - энергия движения молекул (вращательного, поступательного, колебательного)

Потенциальная энергия - энергия взаимодействия молекул (притяжение, отталкивание)

4. **Энтальпия** - энергия, которой обладает система, находящаяся при избранных условиях, т.е. $p = \text{const}$

Энтальпия численно равна сумме внутренней энергии системы и её потенциальной энергии, возникающей за счёт изменения объёма системы

$$H = U + pV$$

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V$$

Энтальпия является функцией состояния, а U , p и V - свойствами или параметрами системы, т.е. изменение энтальпии не зависит от пути протекания процесса, а определяется только начальным и конечным состояниями системы

$$\Delta H = H_{\text{кон}} - H_{\text{нач}} = Q_p$$

5. Формулировки первого закона термодинамики. Математические выражения изотермического, изохорного и изобарного процессов

1. Первый закон термодинамики:

1. Количественное выражение закона сохранения энергии
2. Общая сумма энергий материальной системы остаётся постоянной величиной, независимо от изменений, происходящих в системе. Изменения в системе возможны только в результате обмена энергией с окружающей средой
3. Изменение внутренней энергии ΔU равно алгебраической сумме тепла ΔQ , переданного в ходе процесса и совершённой работе ΔA

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta A$$
4. Теплота, поглощённая системой из внешней среды, идёт на увеличение внутренней энергии системы и совершение работы

2. Математические выражения:

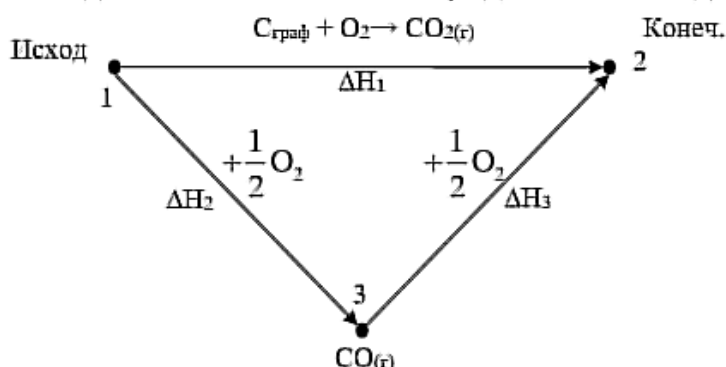
1. Изотермического процесса: $T = pV = \text{const}$, $A = \nu RT * \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$, $Q = A$
2. Изохорного процесса: $V = \frac{p}{T} = \text{const}$, $A = 0$, $Q = \Delta U = (m * C_v * \Delta T) / M$
3. Изобарного процесса: $p = \frac{T}{V} = \text{const}$, $A = p\Delta V$, $Q = \Delta U + A$

6. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Применение закона Гесса к расчету тепловых эффектов реакций. Калорийность пищевых продуктов.

1. Тепловым эффектом химической реакции называют теплоту, выделенную или поглощённую в процессе при протекании реакции в изобарно-изотермических или изохорно-изотермических условиях
2. **Закон Гесса**
Тепловой эффект химического процесса, проходящего ряд промежуточных стадий, не зависит от пути превращения, в определяется лишь начальным и

конечным состояниями химической системы

В общем виде закон Гесса можно представить в виде схемы:



Через точки 1 и 2 обозначим исходное состояние веществ до химической реакции и конечное состояние продуктов реакции.

Однако, кроме кратчайшего пути перехода от состояния 1 в состояние 2 ($C_{\text{гр}} + O_2 \rightarrow CO_{2(r)} + \Delta H_1$), можно привести реакцию через промежуточную стадию (3), т.е. $C_{\text{гр}} + \frac{1}{2} O_2 =$

$CO_{(r)} + \Delta H_2$ и $CO_{(r)} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{2(r)} + \Delta H_3$ и тогда получим:

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3.$$

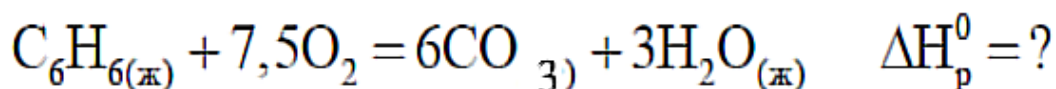
3. Следствия закона Гесса:

1. Если известны тепловые эффекты образования участков химического процесса

Тепловой эффект реакции при стандартных условиях равен разности между суммой теплот образования конечных веществ и суммой теплоты образования исходных веществ, умноженных на соответствующие стехиометрические коэффициенты

$$\Delta H_{p,298}^0 = \sum_{n=i}^{n=1} v_i \cdot \Delta H_{\text{обр},298}^0 - \sum_{n=j}^{n=1} v_j \cdot \Delta H_{\text{обр},298}^0$$

кон.в-в исх.в-в



$$\begin{aligned} \Delta H_{p,298}^0 &= 6 \cdot \Delta H_{\text{обр},CO_2}^0 + 2\Delta H_{\text{обр},H_2O}^0 - \Delta H_{\text{обр},C_6H_6}^0 = \\ &= 6 \cdot (-393,5) + 3(-285,8) - 48,09 = -3267,99 \frac{\text{кДж}}{\text{МОЛЬ}}. \end{aligned}$$

2. Если известны тепловые эффекты сгорания участков химического процесса

Тепловой эффект реакции при стандартных условиях равен разности между суммой теплот сгорания конечных веществ реакции и суммой теплот сгорания исходных веществ реакции, умноженных на соответствующие стехиометрические коэффициенты

4. **Калорийность** - количество энергии, выделяемой при полном сжигании веществ, содержащихся в продукте

7. Второе начало термодинамики. Формулировки и математические выражения.

1. **Второе начало термодинамики:**

Состояние системы может быть описано особой функцией - энтропией S

Энтропия определяет какие процессы возможны в данных условиях и до какого предела они могут идти

8. Энтропия и термодинамическая вероятность. Свойства энтропии.

1. **Энтропия** - мера хаоса в системе (Больцман)

2. Математические выражения:

1. $\Delta S \geq \Delta Q/T$, где Q - поглощённая системой теплота, T - температура

2. Для изолированной системы - $\Delta Q = 0 \rightarrow \Delta S \geq 0$

3. Свойства энтропии:

1. При обратимых процессах изменение энтропии равно 0, а при необратимых оно положительно

2. В изолированной системе энтропия остаётся неизменной в равновесных (обратимых) и возрастает в неравновесных (необратимых) процессах.

Это и является критерием направленности превращений в изолированной системе

3. Энтропия является функцией состояния, т.е. изменение энтропии зависит только от начального и конечного состояния системы и не зависит от пути протекания процесса

4. **Энтропия** - мера хаотичности системы

При стандартных условиях энтропия называется стандартной

5. Рост энтропии связан с неупорядоченностью системы, т.е. с ростом хаоса, поэтому энтропия веществ в твёрдом состоянии меньше, чем энтропия этого же вещества в жидком состоянии и значительно меньше, чем в газообразном

6. Величина энтропии зависит от природы вещества, чем сложнее молекула, тем выше её энтропия

9. Объединённый закон первого и второго начала термодинамики.

Термодинамические потенциалы: изобарно-изотермический, изохорно-изотермический, химический.

1. Объединённый закон первого и второго начала термодинамики:

$$\delta Q = dU + p \cdot dV + \delta A'$$

1 закон термодинамики

$$dS = \frac{\delta Q}{T},$$

2 закон термодинамики

$$dS \cdot T = dU + p \cdot dV + \delta A'.$$

Это уравнение позволяет определить полезную работу, т.е. работу против всех сил, кроме сил внешнего давления ($\delta A'$)

Это уравнение является одним из самых важных в химической термодинамике. Его принято называть фундаментальным уравнением Гиббса.

Оно составляет основу математического аппарата термодинамики при рассмотрении различных явлений и процессов, так как это уравнение позволяет установить критерии направленности процессов и равновесия в закрытых системах постоянного и переменного состава.

2. Термодинамические потенциалы:

1. Изохорно-изотермический:

$F = U - TS$ или $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$, где F - функция состояния и была названа энергией Гельмгольца (изохорно-изотермический потенциал)

2. Изобарно-изотермический:

$G = H - TS$ или $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Эту функцию назвали энергией Гиббса, свободной энергией Гиббса или изобарно-изотермическим потенциалом

3. Эти потенциалы имеют размерность энергии и поэтому их называют энергией Гельмгольца и энергией Гиббса. Они являются критериями направления процесса и условиями равновесия

4. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца являются экстенсивными функциями состояния, т.е. их значения пропорциональны количеству вещества, а изменение функции в ходе процесса не зависит от пути его осуществления и определяется только начальным и конечным состоянием системы

5. Если $\Delta G = 0$ или $\Delta F = 0$ - в системе наблюдается равновесие
Если $\Delta G < 0$ или $\Delta F < 0$ - возможен самопроизвольный процесс

10. Самопроизвольные и вынужденные процессы. Критерии направления процессов.

1. Самопроизвольный процесс - превращение, протекающее без внешнего воздействия с переходом системы в более стабильно состояние
2. Вынужденный процесс - превращение, протекающее под внешним воздействием с переходом системы в менее стабильное состояние
3. Критерии направления процессов(см. билет 9 п.2.5)

IV. Фазовые равновесия, фазовые переходы. Диаграммы состояния однокомпонентных систем

21. Основные понятия: фаза, компонент, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса.

1. Фаза - однородные части различающиеся по физическим свойствам, отделённый друг от друга границами раздела
2. Компонент - независимое индивидуальное вещество, которое является составной частью системы и может быть выделено из неё и существовать самостоятельно
3. Число степеней свободы(вариантность системы) - число термодинамических параметров, которые могут изменяться независимо друг от друга, без нарушения равновесия системы
Число степеней свободы системы зависит от числа компонентов, числа равновесных фаз и количества внешних пременных, эта зависимость называется **правилом фаз Гиббса**
4. Правило фаз Гиббса:

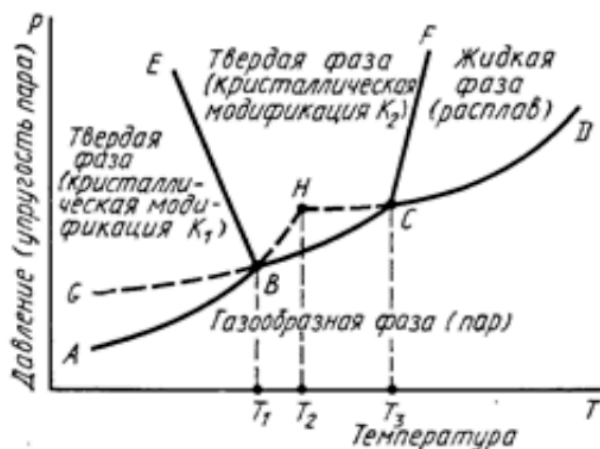
$$C = K - \Phi + n$$

, где C(или f) - число степеней свободы, K - число компонентов в системе, n - число внешних изменяющихся параметров, Φ - число фаз в системе

22. Принципы, правила и законы, используемые при построении диаграмм состояния

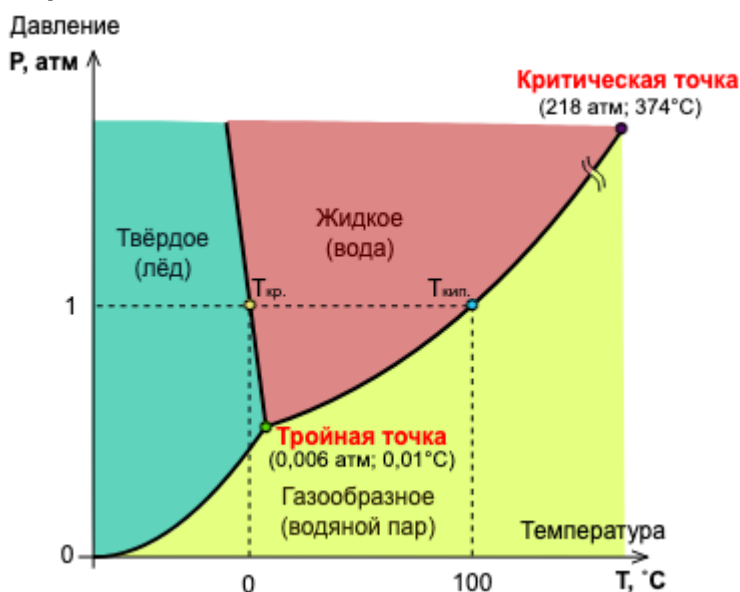
1. На диаграмме откладывают на оси абсцисс(x) температуру, а на оси ординат(y) - давление
2. На диаграмме имеется 3 поля, отвечающие 3 агрегатным состояниям
3. В пределах каждого поля число степеней свободы будет равно 2
4. Линии ограничиваю поля этих фаз, показывают те значения температур и давлений при которых в системе имеется равновесие между 2 данными фазами
5. В каждой точке, лежащей на 1 такой кривой количество степеней свободы равно 1
6. В точке пересечения всех 3 кривых количество степеней свободы равно 0

23. Диаграммы однокомпонентных систем



правило фаз однокомпонентных систем в виде $f = K+2-P=3-P$.

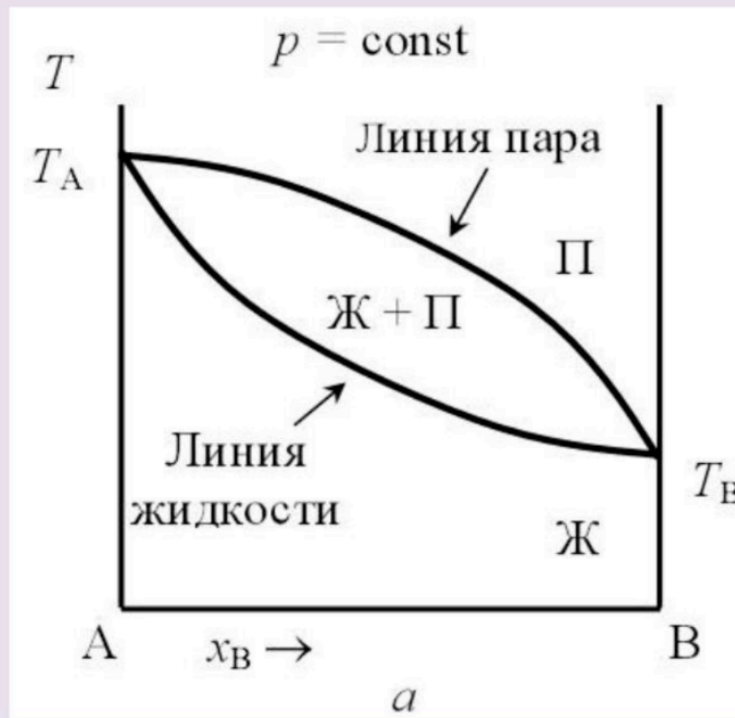
24. Диаграмма состояния воды



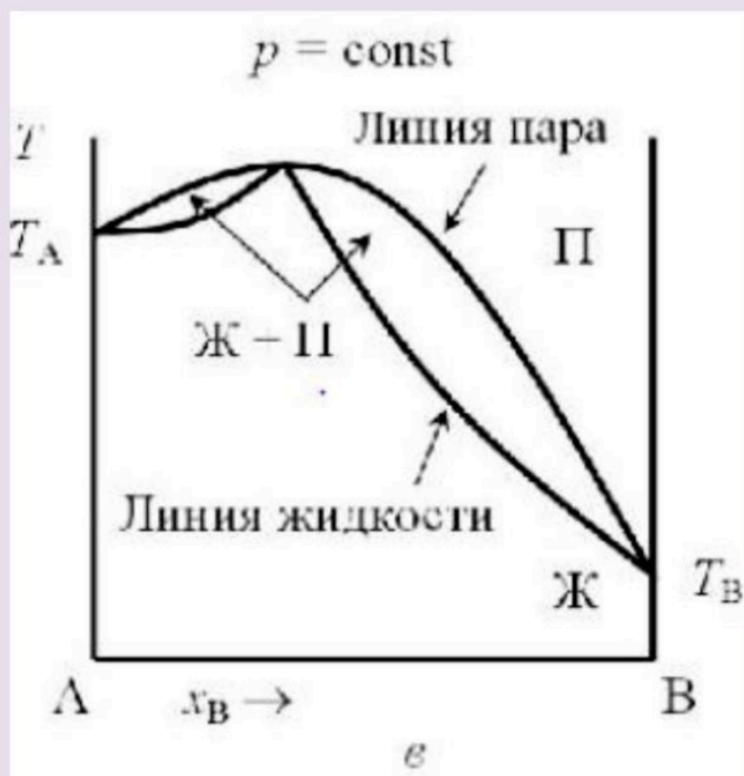
25. Двухкомпонентные системы. Фазовые переходы и равновесия Т-Г, Ж-Т, Ж-П. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем

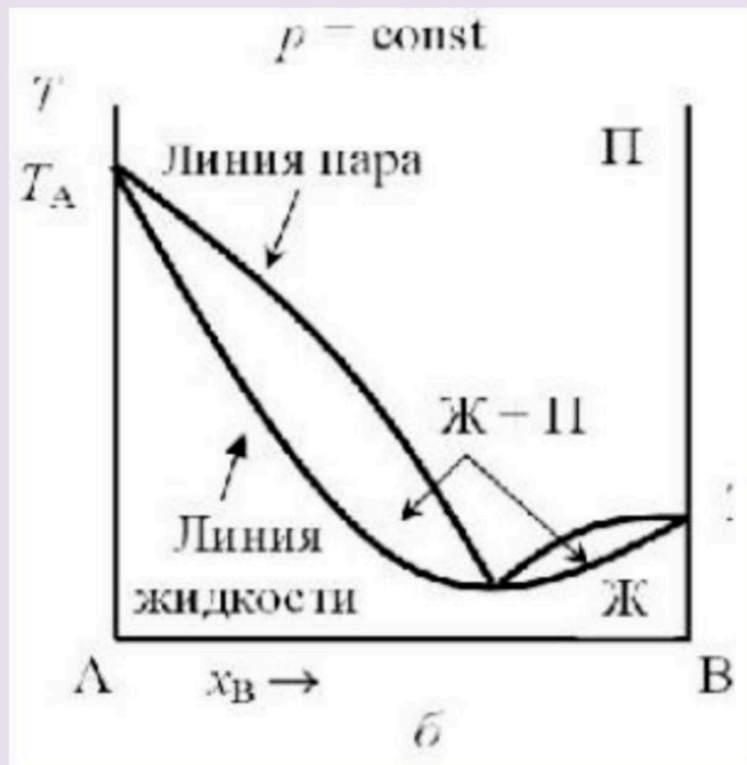
1. Диаграммы с неограниченной растворимостью двух компонентов в жидком состоянии:

1. Диаграммы двойной жидкой системы без экстремума

1. Диаграммы двойной жидкой системы без экстремума

По вертикальной оси отложены температуры при давлении $p = \text{const}$, по горизонтальной оси отложены жидкости x_B различного состава от вещества А до вещества В, верхняя кривая соответствует составам равновесного пара, а нижняя - равновесной жидкости

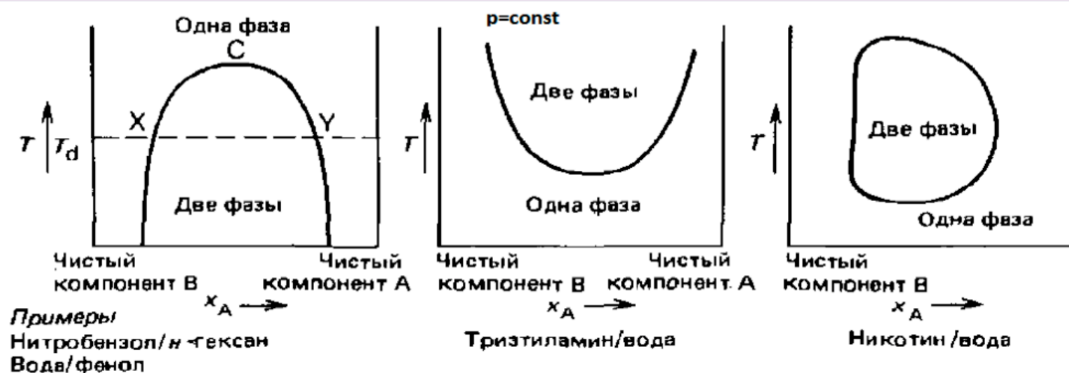
2. Диаграммы двойной жидкой системы с **верхним экстремумом****2. Диаграммы двойной жидкой системы с верхним экстремумом**

3. Диаграммы двойной жидкой системы с **нижним экстремумом****3. Диаграммы двойной жидкой системы с нижним экстремумом**

26. Диаграммы состояния систем с ограниченной растворимостью в жидком и твёрдом состоянии

1. В жидком состоянии:

Диаграммы с ограниченной растворимостью двух компонентов в жидком состоянии



1. Смеси с **верхней** критической температурой растворения
2. Смеси с **нижней** критической температурой растворения
3. Смеси с **верхней** и **нижней** критическими температурами растворения

2. В твёрдом состоянии:

Не лезь блять дебил сука ебаная оно тебя сожрёт

27. Разделение неограниченно растворимых жидкостей. Фракционная перегонка(ректификация или дистилляция)

1. Ректификация - процесс многократного частичного испарения жидкости и конденсации паров

Процесс ректификации осуществляется путём многократного контакта между неравновесными жидкой и паровой фазами, движущимися в аппарате навстречу друг другу

Описанные процессы многократного испарения жидкости и конденсации паров

происходят в аппаратах - ректификационных колоннах

Схема ректификационной колонны

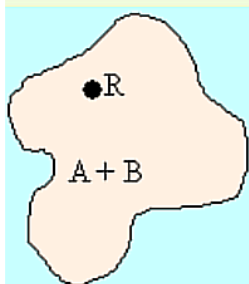


28. **Диаграммы состояния ограниченно растворимых друг в друге жидкостей**
1. см. п. 1 билета №26
29. **Диаграммы состояния систем с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твёрдом состоянии**
1. ???
Ну допустим

II. Химическое равновесие

11. **Закон действующих масс. Константы равновесия, выраженные через равновесные концентрации (K_c), активности (K_a)**
1. Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях их стехиометрических

коэффициентов



Математическое обоснование закона действующих масс для реакции $A + B = C$

Вероятность нахождения молекул A и B в точке R зависит от их концентраций

$$\omega_A = \alpha[A] \quad \omega_B = \beta[B]$$

Вероятность сложного события (т.е. их столкновения) равна произведению вероятностей простых событий

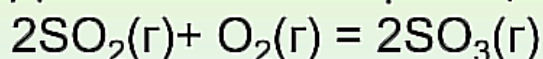
$$\omega_{AB} = \omega_A \cdot \omega_B = \alpha[A] \cdot \beta[B] \quad \alpha \cdot \beta = k$$

$$V_{AB} = k [A] \cdot [B]$$

2. Константа химического равновесия - отношение произведения равновесных концентраций продуктов реакции к произведению равновесных концентраций исходных веществ, при чём все вещества находятся в степенях численно равных их стехиометрическим коэффициентам

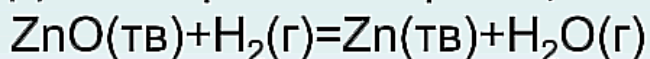
$$K_p = \frac{k_{пр}}{k_{обп}} = \frac{[C]_p^c \cdot [D]_p^d}{[A]_p^a \cdot [B]_p^b}$$

Для гомогенных реакций:



$$K_p = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}$$

Для гетерогенных реакций:



$$K_p = \frac{[H_2O]}{[H_2]}$$

12. Энергии Гиббса и Гельмгольца при стандартных условиях. Зависимость константы равновесия от температуры.

1. $\Delta G^0 = -RT \ln K_c$, т.к. при равновесии $\Delta G^0 = 0$

$$\Delta G = RT \ln \frac{\Pi_c}{K}$$

С учётом этого:

, где K_c - константа равновесия, а Π_c - произведение текущих концентраций

при $\Pi_c > K \rightarrow \Delta G > 0$ -- в системе будет протекать обратная реакция

при $\Pi_c < K \rightarrow \Delta G < 0$ -- в системе будет протекать прямая реакция

13. Принцип Ле – Шателье. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия

1. Принцип Ле-Шателье: при оказании воздействия на систему химическое равновесие будет смещаться в сторону той реакции, которая противодействует данному воздействию
2. Факторы, влияющие на смещение хим. равновесия:
 1. Концентрации веществ
 2. Температура
 3. Давление(для газов)

III. Кинетика химических реакций и катализ

14. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (С, Т, Р, катализ), и механизм их влияния на скорость.

1. Скорость гомогенной химической реакции - изменение количества вещества за единицу времени в единице объёма системы
2. Скорость химической реакции - изменение концентрации реагирующих веществ в единицу времени
3. Скорость гетерогенной химической реакции - изменение количества вещества за единицу времени на единице поверхности раздела фаз
4. Факторы, влияющие на скорость химической реакции:
 1. Природа реагирующих веществ
 2. Концентрация реагирующих веществ
 3. Физическое состояние веществ
 4. Стерический фактор(Р) - величина, отображающая влияние геометрического строения молекул на скорость реакции
 5. Температура(Правило Вант-Гоффа: при повышении температуры на 10 градусов скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза)

$$v_2 = v_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2^0 - t_1^0}{10}} = v_1 \cdot \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$$

, где v_1 - скорость реакции при температуре t_1 ;

v_2 - скорость реакции при температуре t_2

γ - температурный коэффициент, который принимает значения от 2 до 4

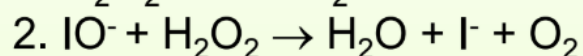
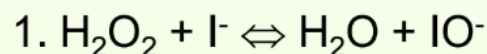
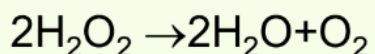
6. Катализ - явление изменения скорости реакции под воздействием вещества, не расходующегося во время реакции, но влияющего на её скорость(катализатора)

Виды катализа:

1. Гомогенный(реагенты и катализатор находятся в одной фазе)

I^-

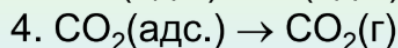
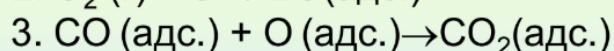
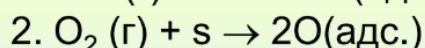
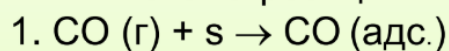
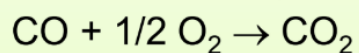
схема реакции:



2. Гетерогенный(реагенты и катализатор находятся в разных фазах)

Pt

схема реакции:

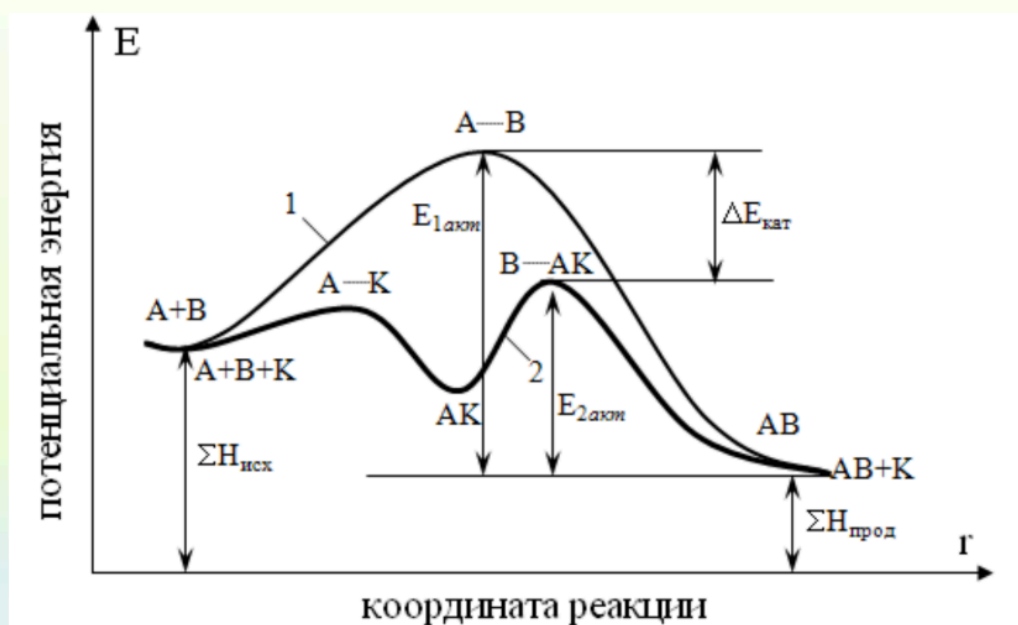


3. Ферментативный(в роли катализаторов выступают сложные белковые молекулы - ферменты)

7. Механизм влияния катализаторов на скорость реакции

Катализатор изменяет путь реакции и тем самым влияет на энергию активации

ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРА НА ЭНЕРГИЮ АКТИВАЦИИ



15. Основной закон кинетики. Физический смысл константы скорости химической реакции и факторы, влияющие на нее.

1. Основной закон кинетики - закон действующих масс:

Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов

2. Физический смысл константы скорости реакции
Константа скорости реакции численно равна скорости реакции, при концентрации реагирующих веществ равной единице.
3. Константа скорости реакции зависит от природы реагирующих веществ, температуры и присутствия катализаторов, но не зависит от концентрации веществ

16. Молекулярность и порядок реакции.

1. Реакция, протекающая между отдельными частицами одного и того же вещества или различных веществ, называется **элементарной реакцией**
Молекулярность реакции определяется числом частиц, одновременно принимающих участие в элементарной реакции
Молекулярность следует рассматривать только применительно к простым реакциям или элементарным стадиям сложных реакций, она равна целым положительным числам, не превышает трёх и не может равняться нулю и дробным числам

Кинетическое уравнение простых молекулярных реакций имеет вид $v = K C^m$, где K - константа скорости реакции, C - концентрация исходного вещества, а m - молекулярность реакции

2. Мономолекулярные реакции(внутримолекулярные превращения):

1. Изомеризация
2. Распад одной частицы на несколько

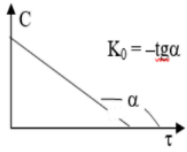
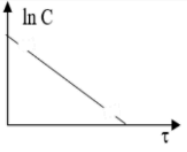
3. Порядок реакции

Эмпирически установленная зависимость скорости от концентрации реагирующих веществ

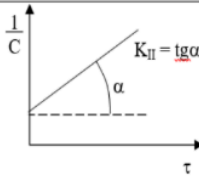
Определяется по виду кинетического уравнения, выражающего зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Различают частный и общий порядки

1. Частный порядок n - показатель степени при концентрации в кинетическом уравнении одного из веществ, участвующих в реакции(Для гомогенной простой реакции порядок по данному веществу численно равен стехиометрическому коэффициенту при этом веществе в уравнении химического процесса)
2. Общий порядок реакции равен сумме показателей степени концентрации всех исходных веществ, участвующих в химическом процессе

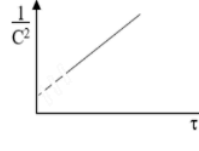
Кинетические уравнения для реакций различного порядка и взаимосвязь между параметрами, характеризующими течение химического процесса (K_1 , C_0 , τ)

Порядок реакции	Кинетическое выражение скорости химической реакции	Выражение константы скорости химической реакции и ее размерность	Выражение <u>времени полупревращения</u>	Графическое нахождение константы скорости реакции
Нулевой порядок	$v = \frac{dC}{d\tau} = K_0$	$K_0 = \frac{1}{\tau}(C_0 - C)$ [K_0] = моль / л · сек	$\tau_{1/2}^0 = \frac{C_0}{2K_0}$	
Первый порядок	$v = -\frac{dC}{d\tau} = K_1 \cdot C$	$K_1 = \frac{1}{\tau} \ln \frac{C_0}{C}$ [K_1] = 1/сек	$\tau_{1/2}^I = \frac{\ln 2}{K_1} = \frac{0,693}{K_1}$	

3.

Второй порядок	$v = -\frac{dC}{dGt} = K_{II} \cdot C_A \cdot C_B = K_{II} \cdot C^2,$ если $C_A^0 = C_B^0 = C_0$ если $C_A^0 > C_B^0$ или $C_A^0 < C_B^0$	$K_{II} = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{C_0 - C}{C_0 \cdot C}$ [K_{II}] = $\frac{\text{л}}{\text{моль} \cdot \text{сек}}$ $K_{II} = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{C_A^0 - C_B^0 \ln \frac{C_B^0(C_A^0 - C)}{C_A^0(C_B^0 - C)}}$	$\tau_{1/2}^{II} = \frac{1}{K_{II} \cdot C_0}$	
----------------	--	--	--	---

Продолжение таблицы

Порядок реакции	Кинетическое выражение скорости химической реакции	Выражение константы скорости химической реакции и ее размерность	Выражение <u>времени полупревращения</u>	Графическое нахождение константы скорости реакции
Третий порядок		$K_{III} = \frac{1}{\tau^0} \cdot \frac{C_0^2 - C^2}{2 \cdot C_0 \cdot C^2}$ [K_{III}] = $\frac{\text{л}^2}{\text{моль}^2 \cdot \text{сек}}$	$\tau_{1/2}^{III} = \frac{3}{2 \cdot K_{III} \cdot C_0^2}$	
где C_0 – начальная концентрация исходных веществ; C – уменьшение концентрации исходного вещества, происходящее с начала реакции до данного момента τ ; $C_0 - C$ – концентрация исходного вещества к данному моменту.				

4. Есть реакции псевдопервого порядка, если концентрация одного из веществ большая и практически не меняется

5. Порядок реакции определяется:

1. Физическими методами
2. Химическими методами
3. Биохимическими методами

17. Реакции 0-го, 1-го и 2-го порядка, константы скоростей этих реакций и методы их определения, периоды полураспада.

1. см. п. 3-5 билета 16

18. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант – Гоффа. Температурный коэффициент

1. см. п. 5 билета 14

19. Теории активных соударений и переходного комплекса. Уравнения Аррениуса

1. Теория активных столкновений позволяет вывести математическое соотношение между скоростью реакции, частотой столкновений и вероятностью того, что энергия молекул превосходит величину E_A
2. Уравнение Аррениуса:

$$\ln(k) = z * e^{\left(-\frac{E}{RT}\right)}$$

где k - постоянная скорости реакции; z - число столкновений; R - универсальная газовая постоянная; T - абсолютная температура; E_a - энергия активации

3. Энергия активации - минимальная энергия, которая необходима для химического взаимодействия

20. Гомогенный и гетерогенный катализ.

1. см п. 6 билета 14

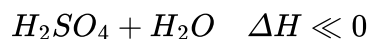
Ну вот тут чуть подправить и норм будет

V. Растворы

31. Общая характеристика растворов

1. **Растворы** - однородные системы, состоящие из молекул растворителя и частиц растворённого вещества, между которыми происходят физические и химические взаимодействия
2. Классификация
 1. По концентрации:
 1. Ненасыщенные
Ненасыщенные растворы - растворы, в которых при данной температуре вещество ещё может раствориться
 2. Насыщенные
Насыщенные растворы - растворы, в которых при данной температуре вещество больше не может раствориться
 3. Перенасыщенные
Перенасыщенные растворы - неустойчивые равновесные системы, которые при выведении из равновесия переходят в насыщенные растворы
 2. По числу компонентнов:
 1. Однокомпонентные
 2. Двухкомпонентные
 3. Трёхкомпонентные и т.д.
 3. По агрегатному состоянию:
 1. Газообразные

2. Жидкие
3. Твёрдые
4. По термодинамическим свойствам:
 1. Идеальные
 1. Образованы веществами, сходными между собой химическими и физическими свойствами и идентичными по структуре
 2. Образование протекает без изменения объёма, $\Delta V = 0$
 3. Тепловой эффект образования равен нулю, $\Delta H = 0$
 4. ΔH , ΔU , ΔV , ΔC при их образовании получают сложением соответствующих величин, относящихся к чистым компонентам(закон аддитивности)
 2. Неидеальные
 1. Растворы, свойства которых зависят не только от состава, но и от природы растворителя и растворённого вещества, т.е. от сил взаимодействия между частицами растворителя и растворённых веществ
 2. Изменение объёма при образовании раствора(ΔV) велико
 3. Образование растворов сопровождается довольно значительными тепловыми эффектами



32. Современные представления о природе растворов

1. Образование растворов из компонентов представляет собой самопроизвольный процесс, протекающий в открытой системе при влиянии двух факторов - **давления и температуры**, которые чаще всего постоянные, т.е. растворение происходит при изобарно-изотермических условиях $P = const$, $T = const$
Такой процесс сопровождается убылью энергии Гиббса($\Delta G < 0$) и увеличением энтропии($\Delta S > 0$)
2. Свойства смеси, которые арифметически складываются из соответствующих свойств отдельных составных частей, взятых в чистом виде, называются аддитивными
Это возможно только тогда, когда свойства отдельных компонентов в растворе **не отличаются** от их свойств в чистом индивидуальном виде, т.е. при взаимном их растворении ни степень диссоциации, ни силы взаимодействия между молекулами не изменяются. Это происходит только тогда, когда свойства молекул компонентов раствора **близки между собой**

33. Способы выражения концентрации растворов и механизм растворения

1. Способы выражения концентрации

1. Массовая доля, ω , %

$$\omega = \frac{m_{\text{растворённого вещества}}}{m_{\text{раствора}}} * 100\%$$

2. Молярная концентрация, C_M , моль/л

$$C_M = \frac{\nu_{\text{растворённого вещества}}}{V_{\text{раствора}}}$$

3. Нормальная концентрация, C_N , эквивалент/л, Н

$$C_N = \frac{\nu_{\text{растворённого вещества}}}{V_{\text{раствора}} * \mathcal{E}} = \frac{C_M}{\mathcal{E}}$$

4. Титр, T , г/мл

$$T = \frac{m_{\text{растворённого вещества}}}{V_{\text{титранта}}}$$

5. Молярная доля, χ , %

$$\chi = \frac{\nu_{\text{растворённого вещества}}}{\nu_{\text{раствора}}}$$

6. Моляльная концентрация, C_m , моль/кг

$$C_m = \frac{\nu}{m_{\text{растворителя}}}$$

2. Механизм растворения

1. Разрушение кристаллической решётки или связи между молекулами растворяемого вещества
2. Диффузия
3. **Сольватация(гидратация)** - взаимодействие частиц растворённого вещества с молекулами растворителя, в результате которого образуются неустойчивые химические соединения - **сольваты(гидраты)**

34. Термодинамическое и молекулярно – кинетическое условие образования растворов

1. см билет 32 п. 1

35. Идеальные растворы. Законы идеальных растворов. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Закон Рауля

1. **Идеальный раствор** - раствор, образованный веществами, сходными между собой химическими и физическими свойствами и идентичными по структуре
2. Свойства идеальных растворов
 1. Отсутствие химического взаимодействия между молекулами
 2. Компоненты раствора схожи по свойствам и по строению молекул
 3. Образование растворов не сопровождается ни тепловым эффектом, ни изменением объёма

4. Силы взаимодействия между однородными частицами раствора такие же, как и между разнородными

3. Законы идеальных растворов

1. Закон Рауля

☞ Закон Рауля

Давление пара над раствором нелетучего вещества в каком-либо растворителе всегда ниже, чем над чистым растворителем при одной и той же температуре. Давление пара над раствором нелетучего вещества при постоянной температуре пропорционально мольной доле растворителя в растворе, т.е.

$$P = P^0 \cdot \chi$$

где P - давление насыщенного пара растворителя над раствором

P^0 - давление насыщенного пара над чистым растворителем

χ - мольная доля растворителя в растворе

Этот закон справедлив для разбавленных(идеальных) растворов

Если раствор идеальной, то для таких растворов закон Рауля справедлив по отношению к любому из компонентов, т.е. давление пара любого из компонентов идеального раствора над жидкостью пропорционально мольной доле соответствующего компонента в растворе

$$P_{\text{общ}} = P^0_A \cdot \chi_A + P^0_B \cdot \chi_B$$

2. Закон Вант-Гоффа

☞ Закон Вант-Гоффа

Осмотическое давление разбавленного раствора численно равно тому давлению, которое растворённое вещество оказало бы, находясь в виде идеального газа при той же температуре и занимая объём всего раствора, т.е.

$$\pi = iCRT$$

где π - осмотическое давление

C - молярная концентрация раствора

R - универсальная газовая постоянная

T - абсолютная температура

i - изотонический коэффициент

3. Осмос – физический процесс, при котором растворитель перемещается через полупроницаемую мембрану в сторону более концентрированного раствора

4. Осмотическое давление – избыточное гидростатическое давление, которое нужно приложить к раствору, чтобы остановить процесс осмоса

5. Отклонения от закона Рауля

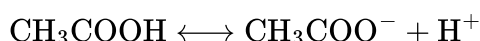
1. Отклонения кривых $P = f(X)$ от линейной зависимости в сторону больших значений, чем рассчитанные по закону Рауля называют положительным отклонением, а в сторону меньших – отрицательным

2. Положительное отклонение наблюдается в растворах, если силы взаимодействия между однородными частицами больше, чем между разнородными, что облегчает переход молекул из жидкой фазы в газообразную

3. Отрицательное отклонение – наоборот

31. Теория слабых электролитов. Диссоциация. Степень диссоциации. Закон разведения Освальда

1. Слабые электролиты - вещества, которые диссоциируют частично и обратимо



Константа диссоциации $K_d = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

2. Диссоциация - процесс распада вещества на ионы

3. Степень диссоциации - отношение числа диссоциированных молекул к общему числу растворённых молекул

$$\alpha = \frac{N_{\text{дисс}}}{N_{\text{общ}}} = \frac{C_{\text{дисс}}}{C_{\text{общ}}}$$

4. Закон разведения Освальда

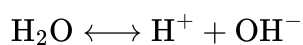
$$K_d = \frac{C\alpha^2}{1 - \alpha}$$

где C - общая концентрация молекул в растворе

При разбавлении раствора степень диссоциации слабого электролита увеличивается

32. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Буферные растворы. Расчёт pH в буферных растворах

1. Ионное произведение воды



$$K = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

2. Водородный показатель(pH)

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

3. **Буферные растворы** - растворы, водородный показатель в которых практически не изменяется при воздействии на них

33. Сильные электролиты. Основные понятия электролитической теории сильных электролитов. Активность, ионная сила, коэффициент активности

1. **Сильные электролиты** - вещества, диссоциирующие полностью и необратимо
2. **Активность**(α) - эффективная концентрация ионов

$$\alpha = fC$$

где f - коэффициент активности

3. **Ионная сила**(I) - мера электростатического поля всех ионов в растворе

$$I = \frac{1}{2} \sum (C_i z_i^2)$$

где C - молярная концентрация ионов в растворе, а z - их заряд

VI. Электрохимия

39. Электрическая проводимость растворов

1. При наложении электрического поля в растворе электролитов возникают направленные потоки ионов, которые обеспечивают электропроводность растворов

$$L = \frac{1}{R} = \frac{S}{l\rho} = \kappa \frac{S}{l}$$

где L - общая электропроводность раствора

R - полное сопротивление электролита

l - расстояние между электродами

S - площадь сечения раствора параллельно электродам

κ - удельная электропроводность

2. **Электропроводность**

1. Удельная($\kappa = \frac{1}{\rho}$)

2. Эквивалентная(молярная)($\lambda = \frac{1000\kappa}{C}$)

3.

$$R = \frac{\rho l}{S} \Rightarrow \rho = \frac{RS}{l}$$

$$L = \frac{S}{\rho l} = \kappa \frac{S}{l}$$

40. Удельная и эквивалентная электропроводность

1. κ - удельная электропроводность $[\kappa] = \text{Ом}^{-1}\text{м}^{-1}$

$$\kappa = \frac{1}{\rho}$$

Удельная электропроводность - электропроводность раствора, заключённого между двумя параллельными электродами площадью 1м^2 и расположенными на расстоянии 1м друг от друга

2. λ - молярная(эквивалентная) электропроводность $[\lambda] = \text{Ом}^{-1}\text{м}^2\text{моль}^{-1}$

$$\lambda = \frac{1000\kappa}{C}$$

Эквивалентная электропроводность - электропроводность раствора электролита, содержащего 1 моль/л электролита, находящегося между двумя параллельными электродами, расположенными на расстоянии 1м друг от друга

Молярная электропроводность при бесконечном разведении(λ_{∞}) зависит только от скорости движения ионов

$$\lambda_{\infty} = \lambda_{\infty}^{+} + \lambda_{\infty}^{-}$$

где $\lambda_{\infty}^{+} = Fv^{+}$ и $\lambda_{\infty}^{-} = Fv^{-}$ (v^{+} и v^{-} — абсолютные скорости движения катиона и аниона при бесконечном разбавлении и напряжённости электрического поля 1 В/м , а F — число Фарадея)

VII. Гальванические элементы. Электродные процессы

41. Электроды. Типы электродов

1. Типы:

1. 1 рода

Обратимы относительно катионов. Это металлические электроды, опущенные в растворы своих солей, а также водородный электрод

2. 2 рода

Обратимы относительно анионов. Они же электроды сравнения

3. **Электроды сравнения** - электроды, потенциалы которых известны и постоянны в ходе измерений:

1. Водородный электрод
2. Хлорсеребряный электрод
3. Каломельный электрод

2. **Электрохимические цепи** - системы, состоящие из двух электродов, помещённых в раствор электролита или в 2 разных раствора, находящихся в контакте друг с другом

3. **Электродный процесс** - перенос заряда через границу между электродом и электролитом

1. Возникновение разности потенциалов и электрического тока(в гальванических элементах)
2. Разложение электролитов при пропускании тока(в электролизе)

42. Электродный потенциал. Уравнение Нернста

1. **Потенциал** - величина, характеризующая электрическое состояние на поверхности проводника
2. Уравнение Нернста:

$$\phi = \phi^0 + \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{a_{\text{окисл}}}{a_{\text{восст}}} \right)$$

3. **ЭДС элемента** - максимальная разность потенциалов, достигаемая при обратимой реакции гальванического элемента

Если ЭДС > 0, то реакция протекает самопроизвольно

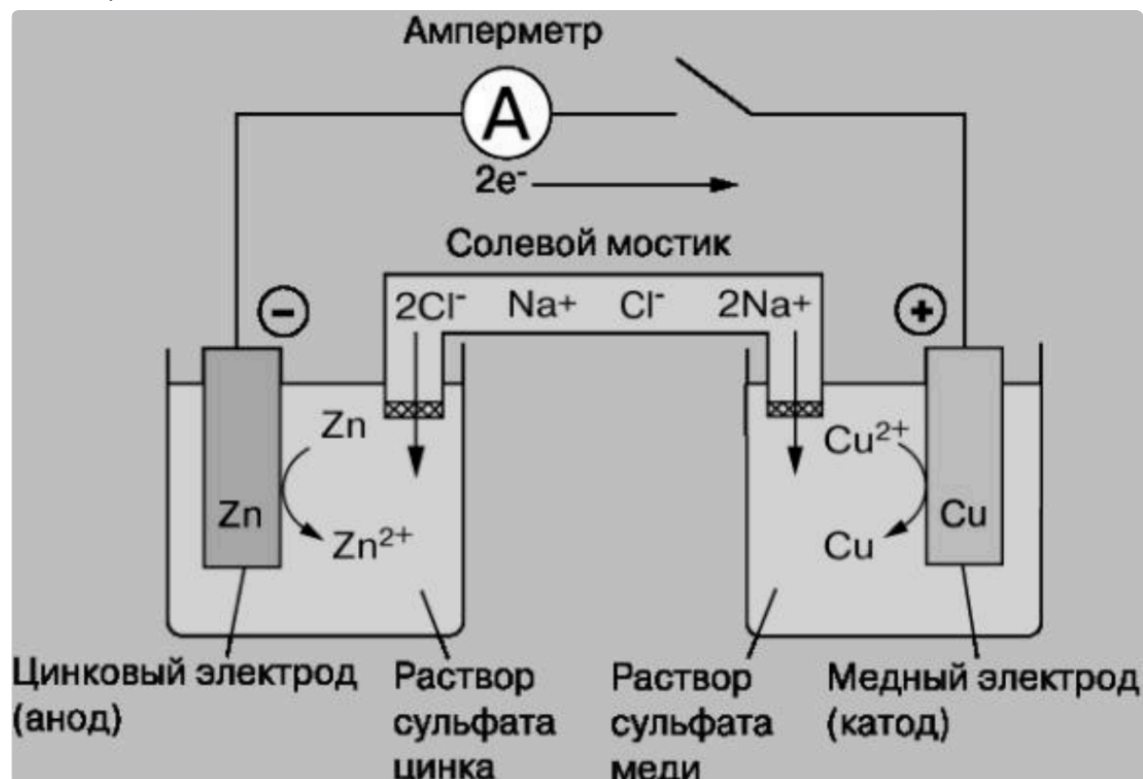
$$\Delta G = -zFE$$

где z - число электронов, а F - число Фарадея

43. Гальванический элемент(на примере медно-цинкового электрода), его устройство, схематическое изображение, условные обозначения

1. **Гальванический элемент** - устройство, в котором происходит превращение химической энергии в электрическую
2. Состоит из 2 электродов, на одном из которых идёт процесс окисления, а на другом - восстановления
3. Виды:
 1. Химические
Источник электроэнергии - энергия Гиббса, протекающая в системе токообразующей ОВР
 2. Концентрационные
Реакции окисления и восстановления протекают на разных электродах, т.е. пространственно разделены
4. Строение:
 1. Металл(электрод) - проводник 1 рода
 2. Раствор электролита - проводник 2 рода
На поверхности контакта двух проводящих фаз наблюдается скачок

потенциала



44. Теория двойного электрического слоя(ДЭС)

45. Стандартный электродный потенциал. Водородная шкала стандартных потенциалов

46. Водородный электрод

47. Потенциометрическое титрование

1. **Потенциометрия** - метод исследования, в основе которого лежит измерение ЭДС гальванического элемента, составленного из индикаторного электрода и электрода сравнения

2. Виды

1. Прямая

На основании измеренной ЭДС находят потенциал индикаторного электрода, затем по уравнению Нернста-Петерса активность ионов

2. Косвенная(потенциометрическое титрование)

Потенциал индикаторного электрода позволяет определить конечную точку титрования